

A microscopic image of several chromosomes, appearing as blue and purple X-shaped structures against a dark background with bokeh light effects.

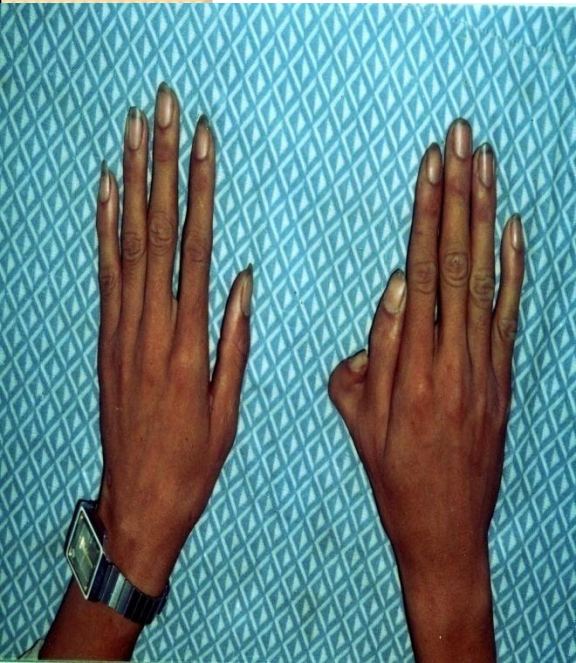
BẤT THƯỜNG BẨM SINH

Giảng viên: TS.BS.Vũ Thị Huyền
vuthihuyen@hmu.edu.vn

MỤC TIÊU

1. Nêu được khái niệm bất thường bẩm sinh (BTBS) và các cách phân loại BTBS.
2. Trình bày được các nguyên nhân và cơ chế gây BTBS.
3. Trình bày được các giai đoạn phát sinh BTBS.

BẤT THƯỜNG BẨM SINH



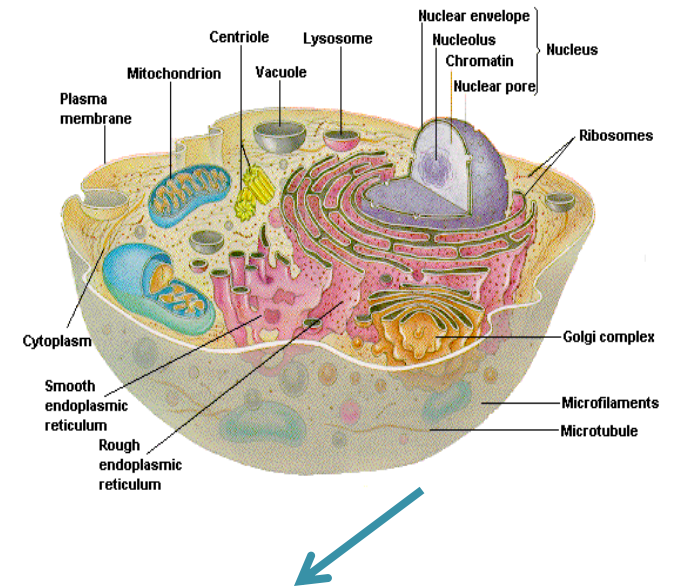
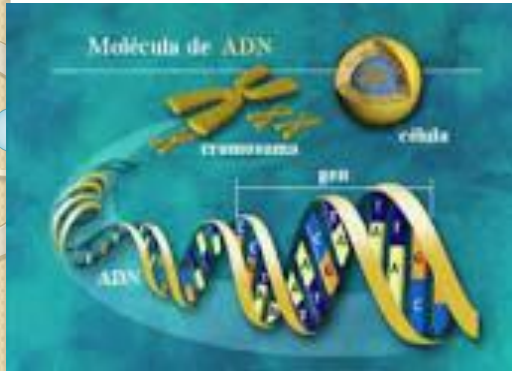
TÌNH HUỐNG

Case 1: Người nam 30 tuổi tới BV khám vì lấy vợ 3 năm mà chưa có con.

- Kết quả xét nghiệm tinh dịch đồ là azospermia (không tìm thấy tinh trùng trong tinh dịch và nước tiểu).
- Kết quả nhiễm sắc thể: hội chứng Klinefelter 47,XXY (người nam thừa một nhiễm sắc thể X).
- Các xét nghiệm khác chưa phát hiện gì bất thường.

Câu hỏi: Người nam có bị coi là bất thường bẩm sinh hay không?

KHÁI NIỆM: BẤT THƯỜNG BẨM SINH



BTBS là tất cả những BT ở mức độ cơ thể, tế bào hoặc phân tử, có thể biểu hiện ngay khi mới sinh hay ở GD muộn hơn nhưng **nguyên nhân có từ trước sinh**

DẠNG BIỂU HIỆN CỦA BTBS



Bất thường hình thái bẩm sinh: Dị dạng BS

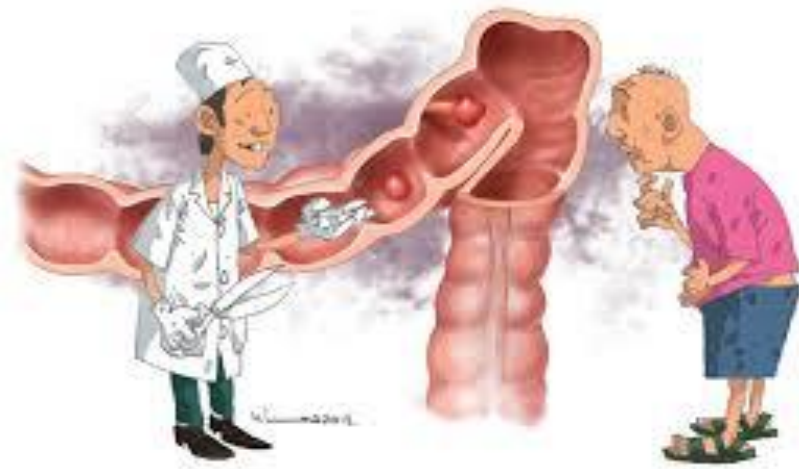


Bệnh di truyền: Rối loạn vật chất di truyền

DẠNG BIỂU HIỆN CỦA BTBS



Tật bệnh miễn dịch: bệnh của hệ thống miễn dịch (bệnh tự miễn).



Bệnh do sự hình thành các khối u có tính chất di truyền (bệnh đa polyp có tính chất gia đình)

Chậm phát triển trí tuệ: ĐB đơn gen, ĐB NST, di truyền đa nhân tố.

PHÂN BỐ BTBS

Ở trẻ sơ sinh: 3% BTBS

	Cơ quan có BTBS	Tần số(‰)
1	Não	10
2	Thận	4
3	Tim	3
4	Chi	2
5	Cơ quan khác	6

Ở phôi thai: 10 – 12%; Có thể cao hơn vì BTBS xuất hiện vào giai đoạn sớm khó nhận biết

Ở sơ sinh và bệnh nhi: Tỷ lệ BTBS càng nhỏ vì ít BTBS sống sót tới tuổi thăm khám.

PHÂN LOẠI BẤT THƯỜNG BẨM SINH

1. Theo mức độ trầm trọng của BTBS.
2. Theo sự biểu hiện ở các cơ quan.
3. Theo cơ thể.
4. Theo tính chất gia đình.
5. Theo quan điểm sinh bệnh học.
6. Theo phân loại bệnh tật quốc tế (ICD)

THEO MỨC ĐỘ TRẦM TRỌNG CỦA BTBS



Loại nặng: có sự can thiệp về y tế



Loại nhẹ: không ảnh hưởng tới khả năng lao động, học tập, tuổi thọ, và không cần sự can thiệp về y tế.

PHÂN LOẠI THEO SỰ BIỂU HIỆN Ở CÁC CƠ QUAN

Đơn khuyết tật: chỉ có ở một cơ quan hoặc một bộ phận trong cơ thể



Đa khuyết tật: hai cơ quan, bộ phận trở lên có khuyết tật.

PHÂN LOẠI THEO CƠ THỂ



Dị tật đơn thân: dạng phát triển bất thường của một cơ quan trên cơ thể.



Dị tật đa thân: có sự kết hợp của hai phôi thai phát triển đầy đủ nhưng dính nhau ở một phần cơ thể.





• Phân loại theo tính chất gia đình:

- Có tính chất gia đình.
- Không có tính chất gia đình.

• Xếp theo quan điểm sinh bệnh học:

- **BTBS do các nhân tố di truyền:** Di truyền từ bố mẹ hoặc do đột biến mới phát sinh trong qt tạo giao tử.
- **BTBS do các sai sót trong quá trình phát triển của phôi thai:** BT này được chia làm 4 loại.

BTBS DO CÁC SAI SÓT TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN PHÔI THAI

1. Dị dạng bẩm sinh: BT hình thái do sự tác động nội tại của quá trình phát triển (ngay từ khi thụ thai).



2. Sự biến dạng: do tác nhân cơ học tác động trong quá trình phát triển. VD hiện tượng thiếu ối gây nên tật bàn chân vẹo.

3. Sự phát triển ngắt quãng: do tác động từ bên ngoài. VD mẹ dùng Thalidomid gây quái thai.

4. Sự rối loạn phát triển: Rối loạn trong quá trình tạo mô, tạo nên những mô bất thường. VD tật tạo xương bất toàn.

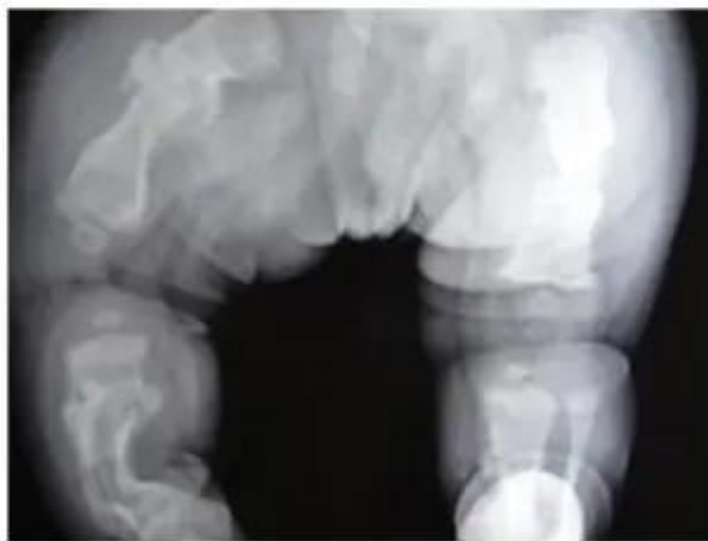




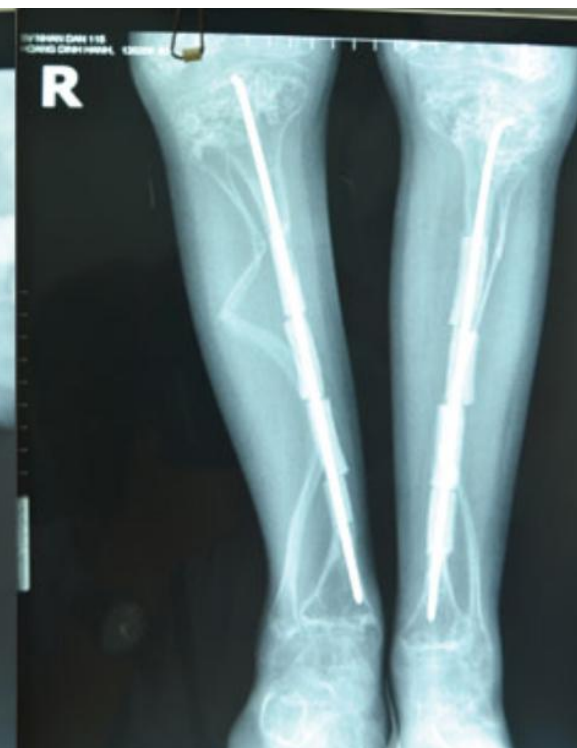
Hội chứng chim cánh cụt

Hồ sơ Thalidomide: Thảm kịch
y tế lớn nhất trong lịch sử
nhân loại



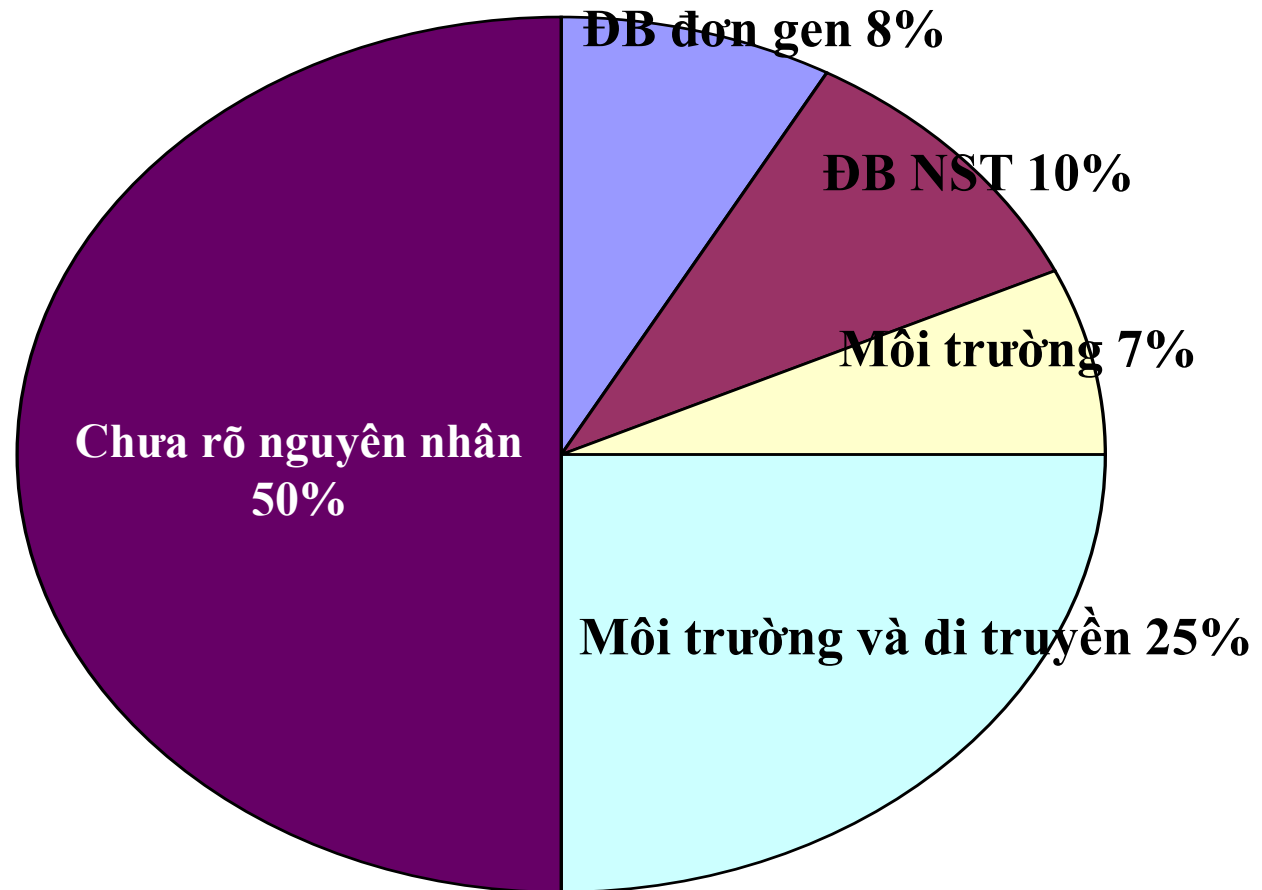


Bệnh tạo xương bất toàn



NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH BTBS

NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH BTBS THEO CƠ CHẾ DI TRUYỀN



NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH BTBS

1. BTBS do rối loạn vật chất di truyền:

- *Các bất thường đã có sẵn ở bố mẹ: ĐB NST, ĐB đơn gen, rối loạn di truyền đa nhân tố. Ngoài ra: rối loạn di truyền ở tế bào sinh dưỡng; ĐB ADN ty thể.*
- *ĐB mới phát sinh trong quá trình tạo giao tử ở bố mẹ: ĐB nhiễm sắc thể; ĐB gen.*
- *ĐB phát sinh trong quá trình phát triển phôi: VD thể khảm.*

NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH BTBS

2. Do tác nhân môi trường tác động trong quá trình phát triển phôi thai

- Tác nhân vật lý: tia phóng xạ, ronghen, gamma, tử ngoại...
- Tác nhân hóa học: chất độc hóa học, chất diệt cỏ, thuốc...
- Tác nhân sinh vật học: virus, vi khuẩn, ký sinh trùng...

3. BTBS do cả môi trường và di truyền

KARYOTYP NGƯỜI NAM MẮC HỘI CHỨNG KLINEFELTER

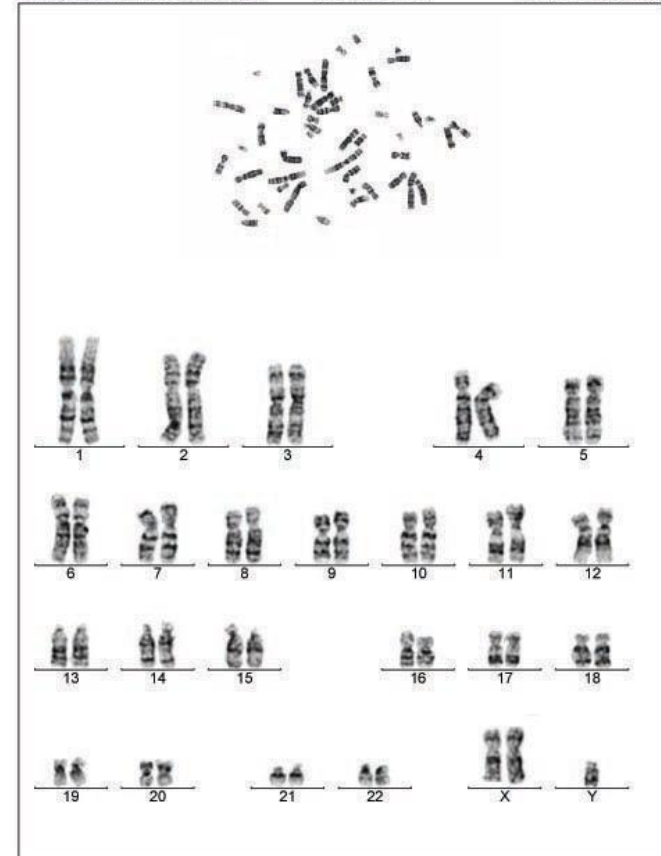
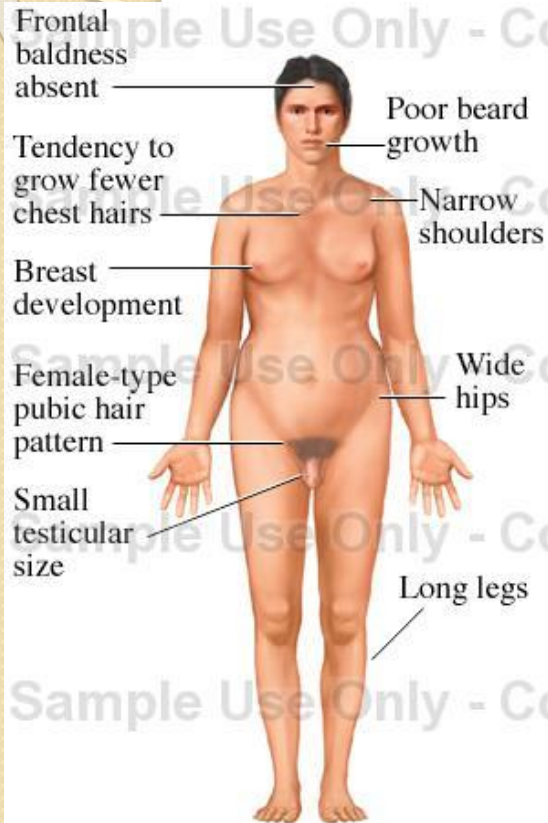


Trường Đại học Y Hà Nội
Bộ môn Y Sinh học - Di truyền

Tên bệnh nhân: Nguyễn Trần H
Ngày xét nghiệm: 29/06/2007

Tuổi: 35
Số tiêu bản: 2

Giới tính: Nam
Toa đo: 49,7 x 94,4



Kết luận: 47,XXY

HỘI CHỨNG MARFAN

www.ppdhsinhhoc12.weebly.com



A



B



C



D

- Hiệu quả tuổi bố: bố > 37
- Đb gen fibrillin trên NST 15

DI TẬT ống THẦN KINH

1. Nếu 1N: tái mắc 2-6%
2. Nếu 2N: tái mắc 10-20%
3. Phòng: Vit B + acid folic

TẬT NÚT ĐỐT SỐNG (SPINA BIFIDA)

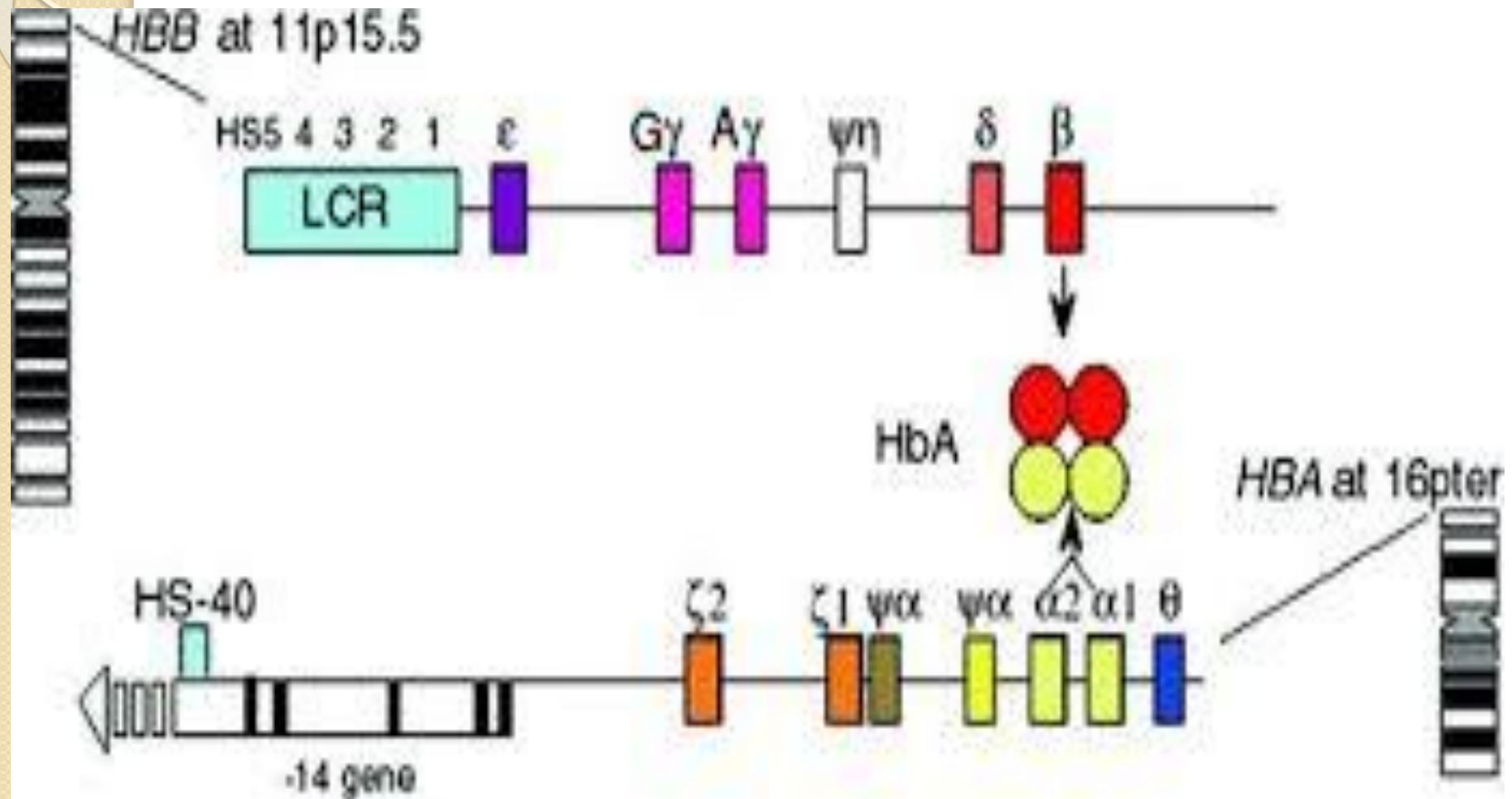


Thai vô sọ



Encephalocele chẩm

BỆNH TAN MÁU BẨM SINH



BỐ MANG
GEN BỆNH

MẸ MANG
GEN BỆNH

Nd

Nd

NN

Nd

Nd

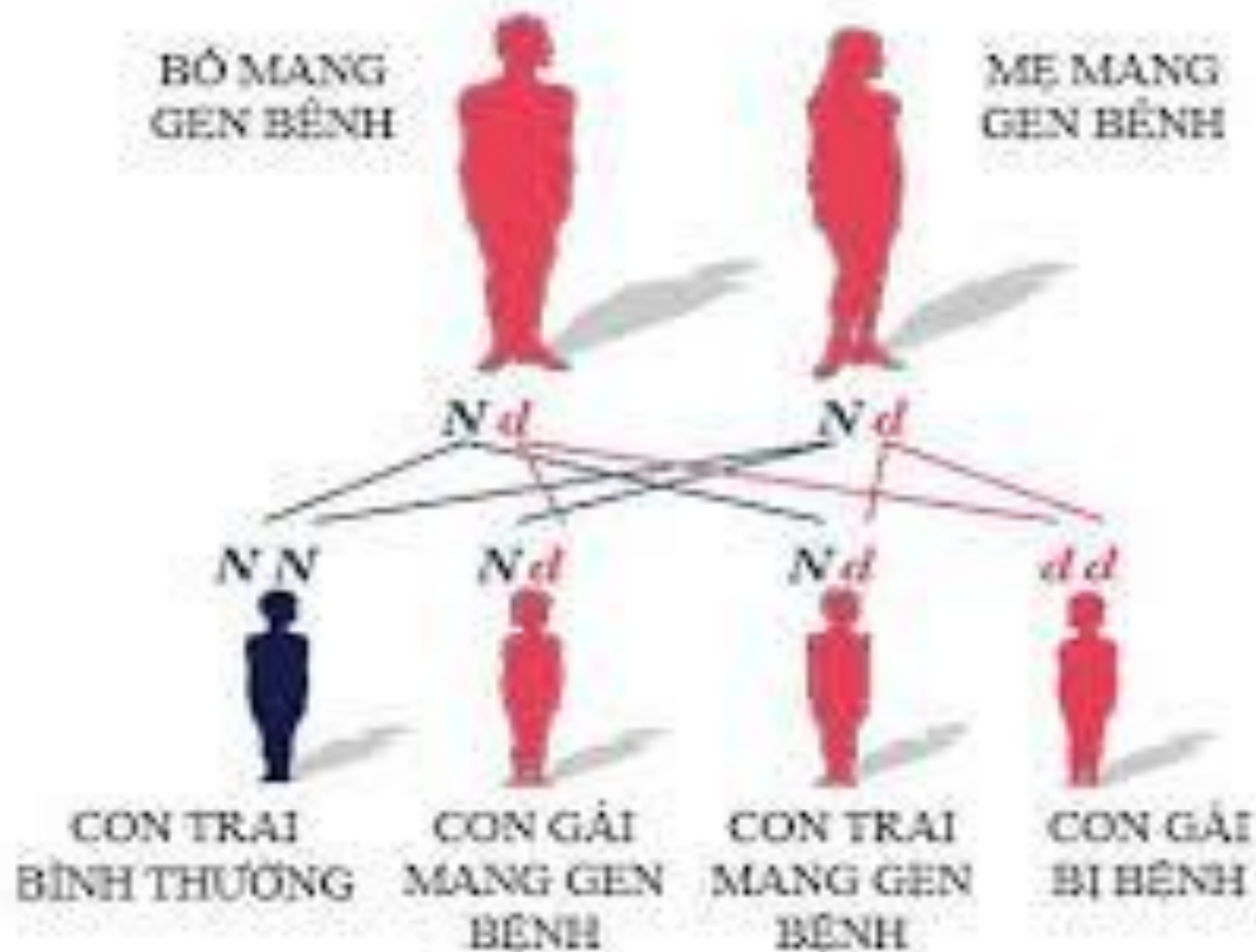
dd

CON TRAI
BÌNH THƯỜNG

CON GÁI
MANG GEN
BỆNH

CON TRAI
MANG GEN
BỆNH

CON GÁI
BỊ BỆNH



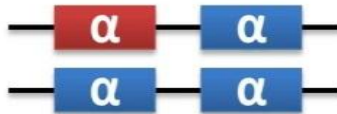
Ảnh hưởng của biến thể *HBA* trong bệnh alpha thalassemia

Alpha-thalassemia Genetics and Clinical Consequences

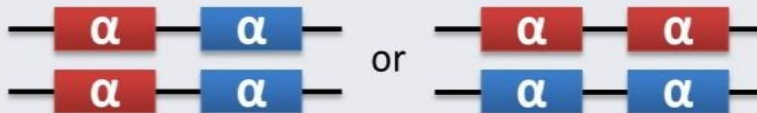
Normal



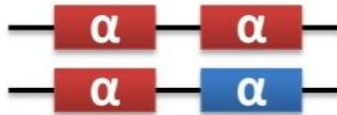
Carrier: Asymptomatic
No abnormalities



α -thal minor: Asymptomatic
Mild microcytic anemia

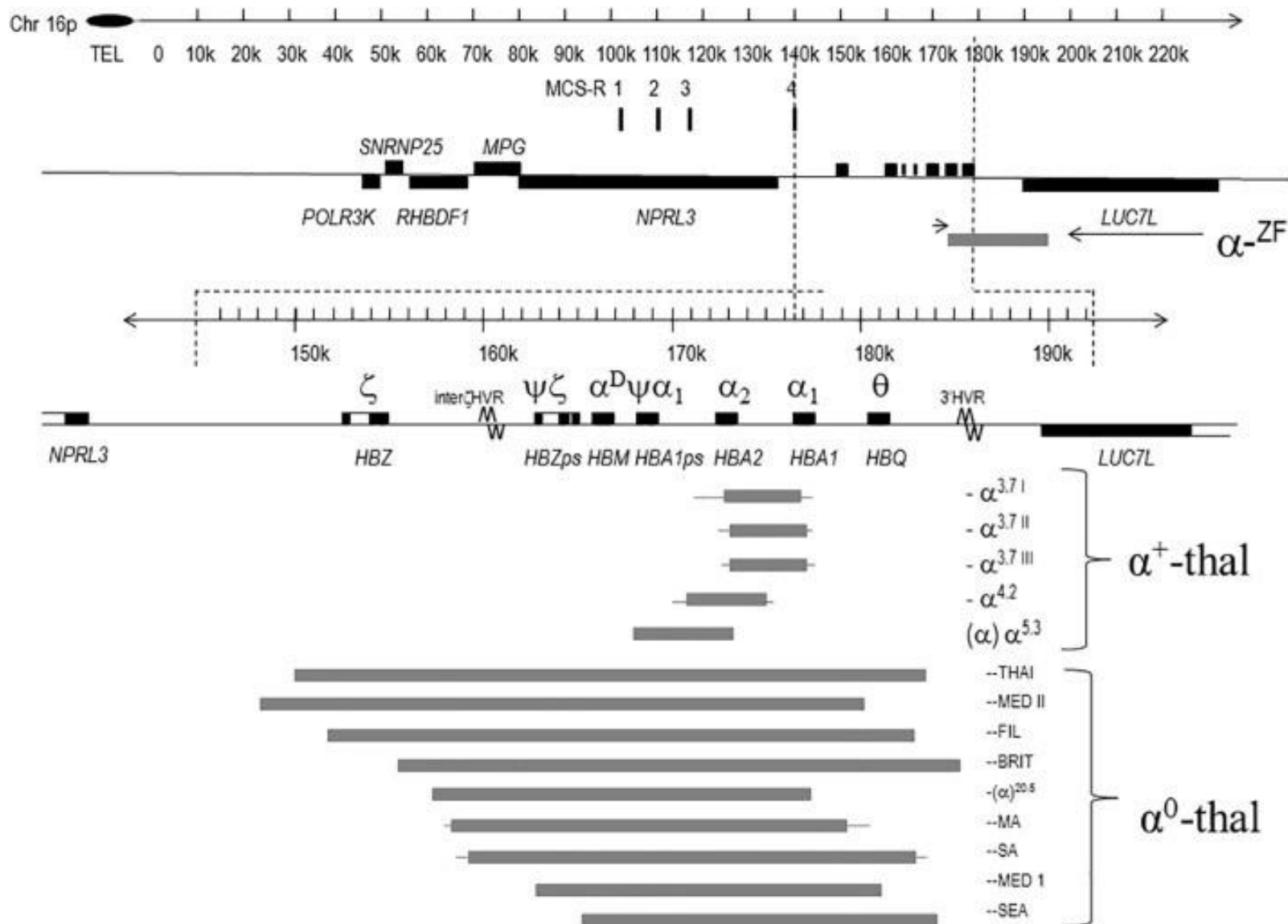


Hb H Disease: Symptomatic
Hemolytic and Microcytic anemia
Splenomegaly

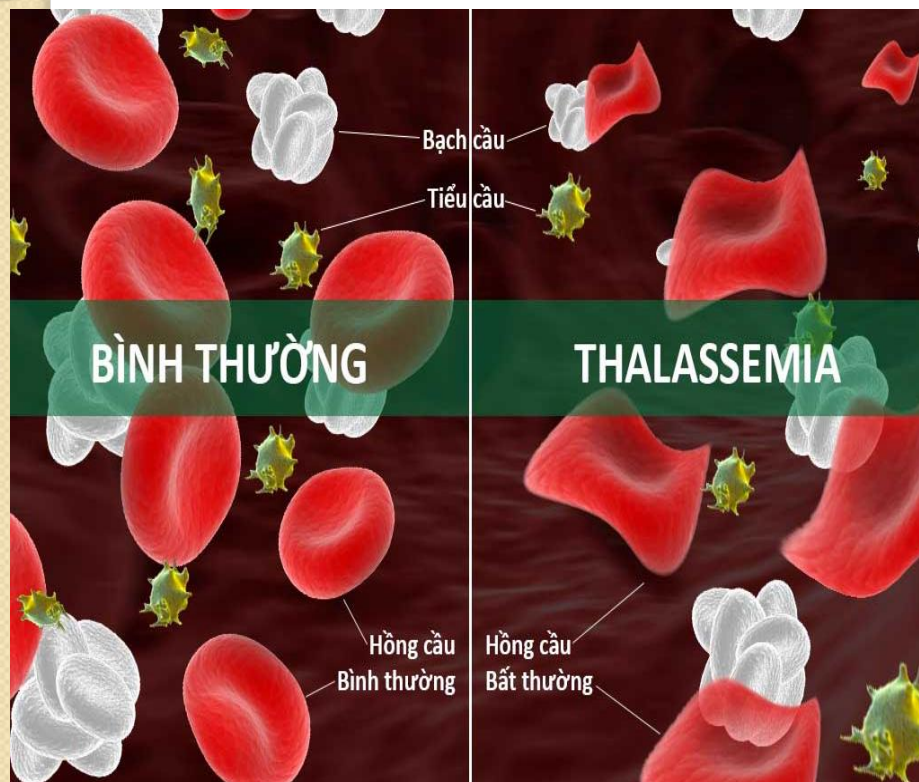


Incompatible with Life
Hydrops Fetalis





Ảnh hưởng kiểu hình





CƠ CHẾ PHÁT SINH BẤT THƯỜNG BẨM SINH

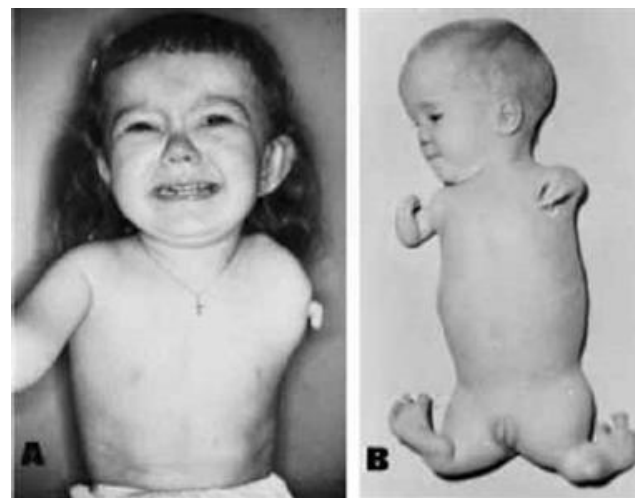
Tác động của tác nhân gây đột biến, gây quái thai và gây ung thư

Ba tác nhân gây bất thường phôi thai:

- + Tác nhân gây đột biến
- + Tác nhân gây quái thai
- + Tác nhân gây ung thư

CƠ CHẾ CHẤT GÂY QUÁI THAI

- + Rối loạn vật chất di truyền
- + Rối loạn quá trình phân bào
- + Gây chết tế bào có định hướng



Một số mô hoặc cơ quan bị tác động
Phụ thuộc: Khả năng tự sửa chữa, vào mô bị tác động

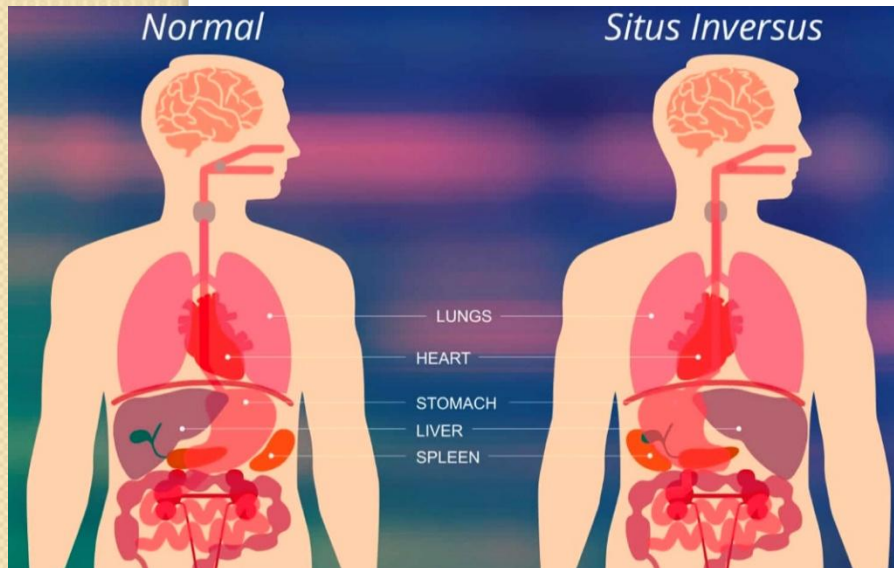
TÁC ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH CẢM ỨNG PHÔI

- **Tổ chức tổ**: trong quá trình phát triển của phôi, một số tế bào trở thành chỉ huy (trung tâm tổ chức) có khả năng biệt hóa độc lập và tiết ra một chất có vai trò “tổ chức tổ” - chất cảm ứng sơ cấp- tác động lên tế bào lân cận làm tế bào phát triển theo hướng xác định.
- Tổ chức tổ quyết định hướng biệt hóa của các tế bào, tạo ra các mô => **cảm ứng phôi**.



Không có loại tổ chức nào đó, hoặc phần nhận cảm không đáp ứng tác động của tổ chức tổ

Nơi nhận tổ chức tổ bị phân chia: Cùng 1 mô nhưng có phần nhận cảm với tổ chức tổ riêng và phát triển tách biệt tạo ra thừa ở một số cơ quan nào đó.

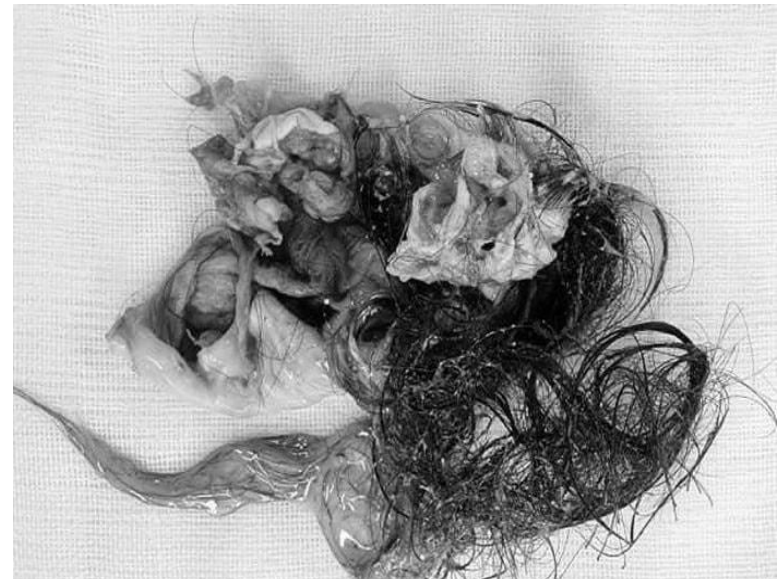


Tổ chức tổ tác động vào nơi khác: đảo ngược phủ tạng, tình hoàn lạc chỗ



Nhiều tổ chức tốt tác động sát nhập vào nhau

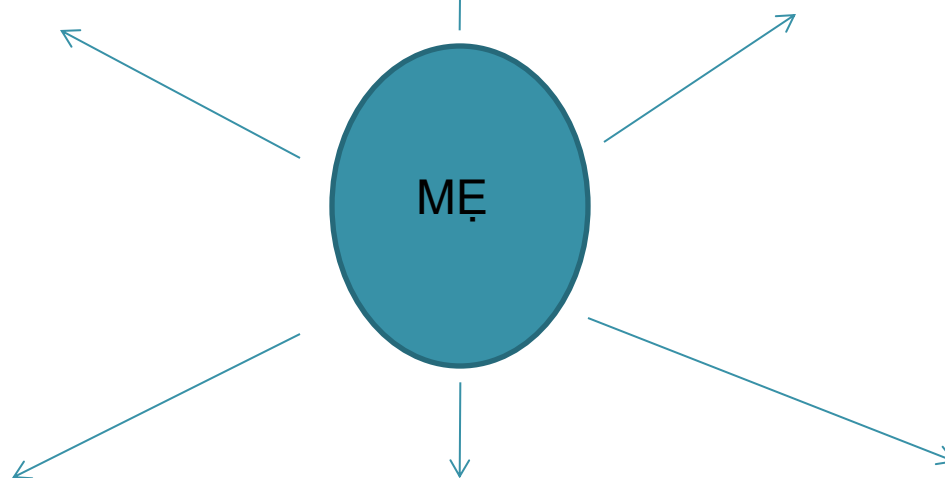
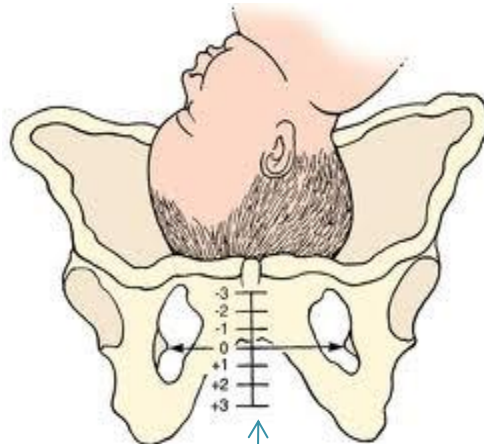
Tác động hỗn loạn của tổ chức tổ: tạo cơ quan không hoàn chỉnh, lẫn lộn vào nhau và không tạo ra cơ thể hoàn chỉnh – u quái



Sự tác động bất thường của tổ chức tổ dẫn đến sự biệt hóa bất thường theo 2 cơ chế

- ***Biệt hóa không hoàn toàn***: Tạo mô khiếm khuyết
 - dị tật ống thần kinh, sứt môi
- ***Biệt hóa bất thường***: Dị dạng cơ quan được tạo thành - tật thừa ngón

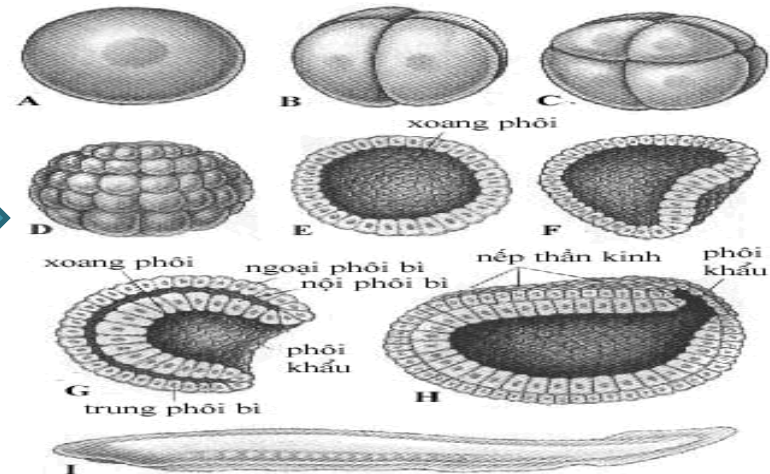
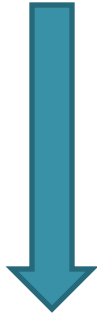
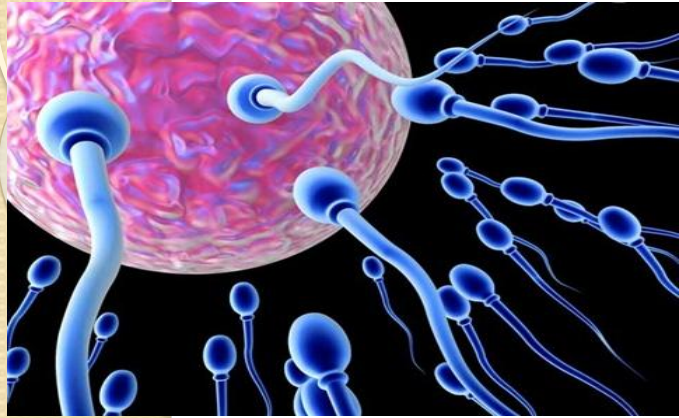
BẤT THƯỜNG Ở CƠ THỂ MẸ KHI MANG THAI





TUỔI BỐ MẸ KHI MANG THAI

CÁC GIAI ĐOẠN TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁ THỂ



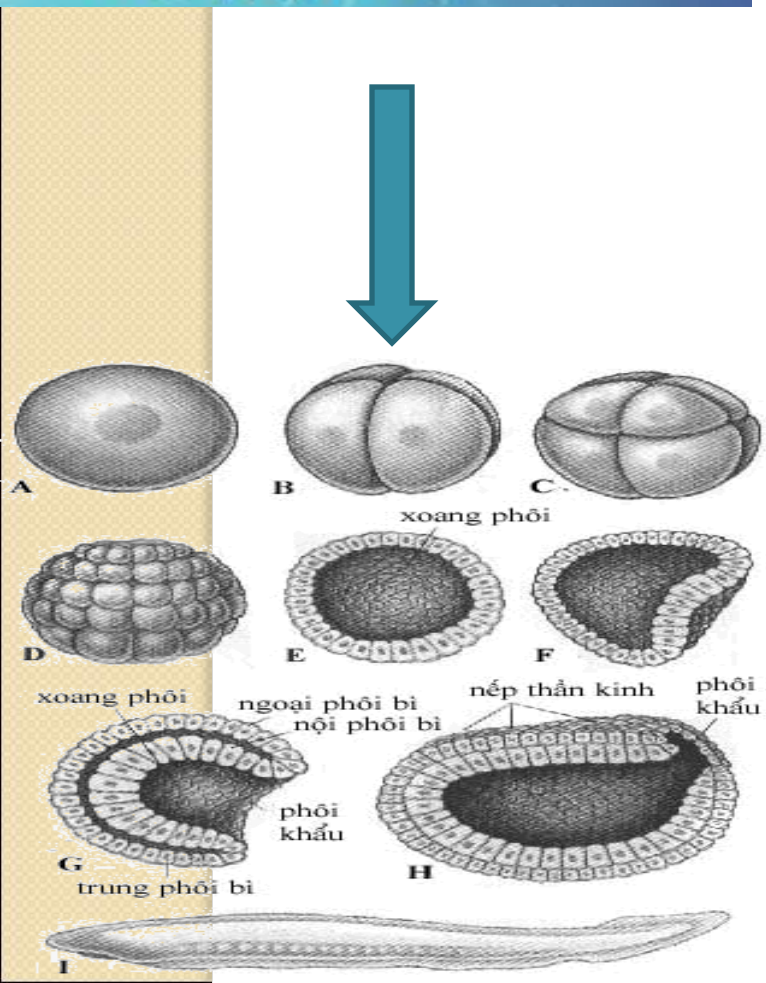
CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT SINH BTBS

1. **Giai đoạn tạo giao tử:** người bình thường có $\geq 4\%$ tinh trùng có hình thái bình thường (WHO 2010)

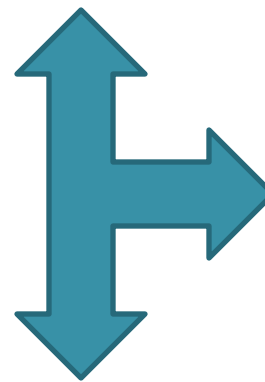




GIẢI ĐOẠN TIỀN PHÔI



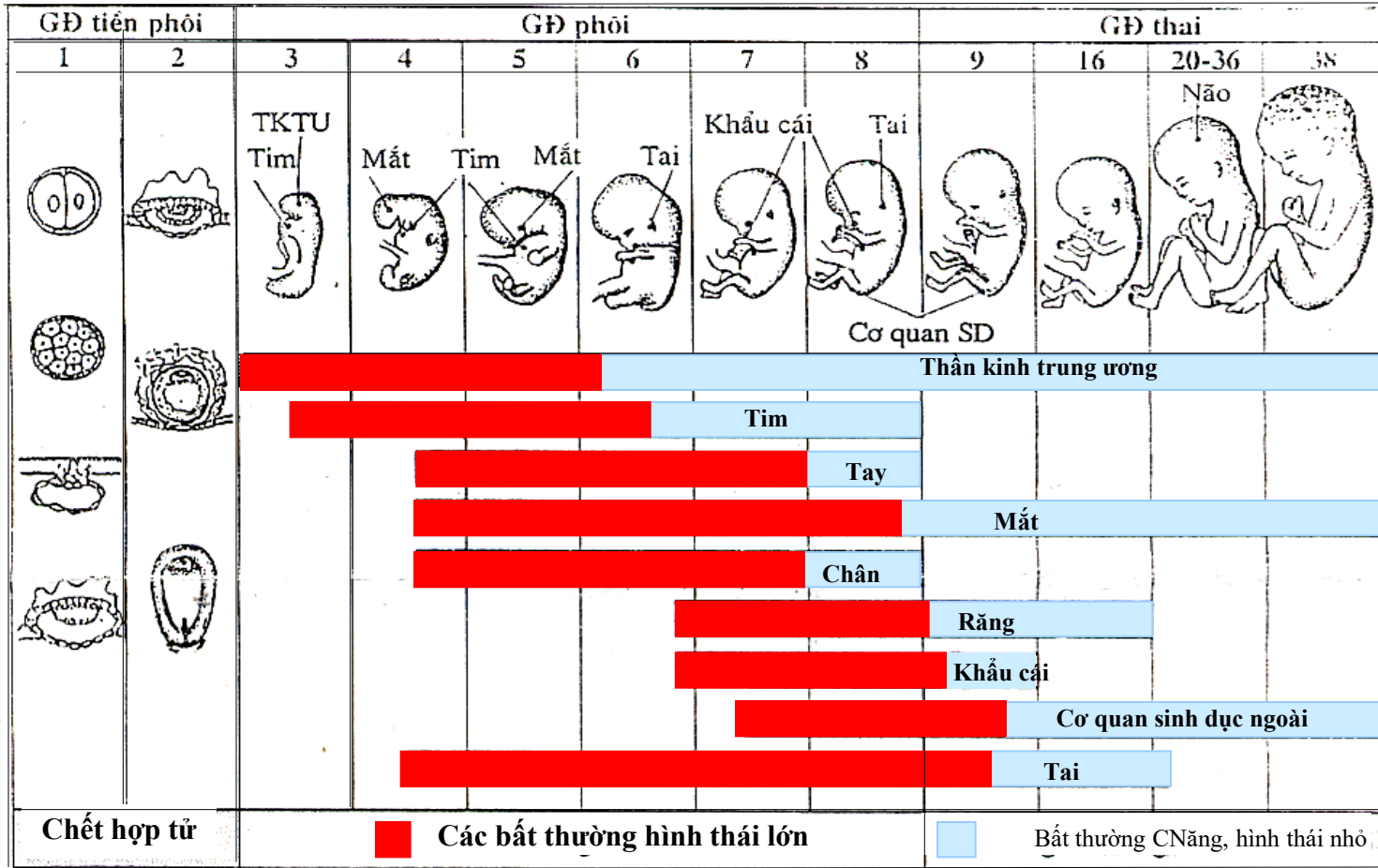
THỂ KHẢM



CHẾT PHÔI

BÌNH THƯỜNG

CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT SINH BTBS



CASE

Một cặp vợ chồng 40 tuổi mang thai 10 tuần đến Trung tâm Di truyền lâm sàng - Bệnh viện Đại học học y Hà Nội tư vấn di truyền. Hiện gia đình có một bé trai đầu lòng 4 tuổi, chậm phát triển trí tuệ và tâm thần, đi khám bác sĩ bảo có có bộ mặt bất thường giống hội chứng Down. Gia đình muốn biết nguy cơ của thai lần 2 này và mong muốn lời khuyên di truyền?

1. Con đầu có phải bất thường bẩm sinh không? Chẩn đoán xác định là gì?
2. Bé thứ 2 có bị bất thường bẩm sinh không? Cần làm gì để chẩn đoán xác định.

HỘI CHỨNG DOWN TRISOMY 21

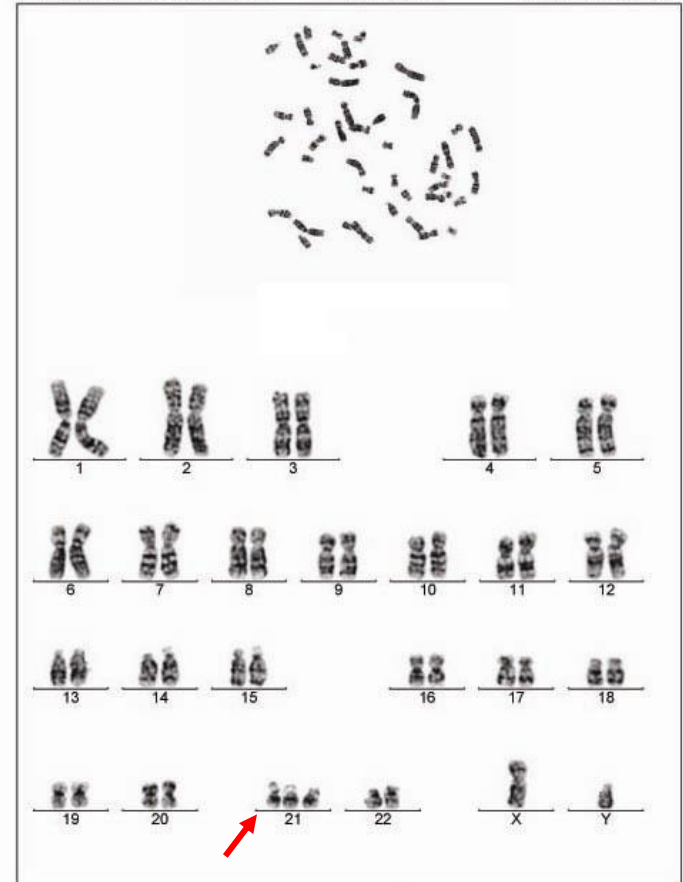


Trường Đại học Y Hà Nội
Bộ môn Y Sinh học - Di truyền

Tên bệnh nhân: Nguyễn Trần T
Ngày xét nghiệm: 27/06/2007

Tuổi: 8 tháng
Số tiêu bản: 3

Giới: Nam
Toa đo: 33.0x98.0



Kết luận : 47,XY,+21

HỘI CHỨNG DOWN DO CHUYỂN ĐOẠN

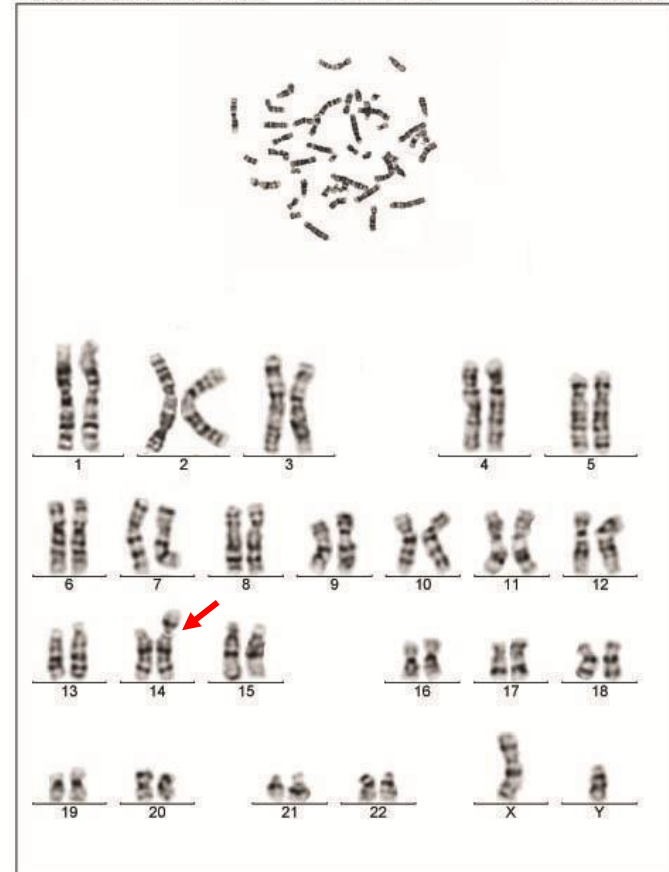


Trường Đại học Y Hà Nội
Bộ môn Y Sinh học - Di truyền

Tên bệnh nhân: Nguyễn N
Ngày xét nghiệm: 30/05/2007

Tuổi: 27
Số tiêu bản: 4

Giới: Nam
Toa do: 39,5x96,7



Kết luận : 46,XY,-14,+t(14q;21q)
46,XY,t(14q;21q)

KARYOTYP NGƯỜI NỮ KIỂU HÌNH BÌNH THƯỜNG MANG NST CHUYỂN ĐOẠN HOÀ HỢP TÂM

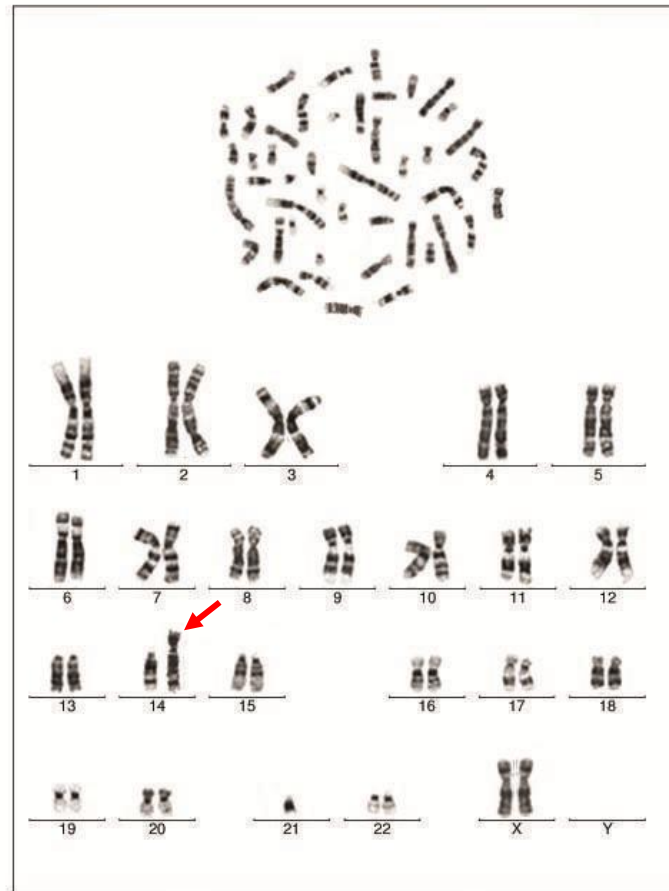


Trường Đại học Y Hà Nội
Bộ môn Y Sinh học - Di truyền

Tên bệnh nhân: Nguyễn Thị H.
Ngày xét nghiệm: 15/10/2007

Tuổi: 16
Số tiêu bản: 2

Giới tính: Nữ
Toa đo: 4.5x100.1



Kết luận : 45,XX,-14,-21,+t(14q;21q)

Các biện pháp phòng ngừa BTBS

Phương pháp tránh: tránh tiếp xúc yếu tố độc hại như
– chất hóa học, vật lý, sinh vật học

PP dùng thuốc và chế phẩm thuốc: acid folic, vit B
chất chống oxy hóa

PP sàng lọc, chẩn đoán sớm, can thiệp sớm: chẩn
đoán trước sinh, phẫu thuật sớm nếu cần.

PP vắc xin: phòng ngừa tác động sinh vật học; áp dụng
cho cả vợ và chồng

Lưu ý với phụ nữ mang thai

- Uống đủ 400 mcg acid folic mỗi ngày
- Tránh tiếp xúc hóa chất
- Tránh thuốc lá và chất có cồn
- Tiêm vaccin phòng bệnh
- Thư giãn
- Duy trì cân nặng thích hợp
- Không tự dùng thuốc
- Phòng ngừa bệnh tiểu đường trong thai kỳ
- Kiểm tra sức khỏe định kỳ

LƯỢNG GIÁ CUỐI BÀI

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu mà bạn cho là trả lời đúng:

- 1. Bất thường bẩm sinh chỉ gồm những bất thường:**
 - A. Có biểu hiện ngay từ trước sinh.
 - B. Biểu hiện sau khi sinh một thời gian nhưng nguyên nhân có từ trước sinh.
 - C. Có nguyên nhân do di truyền.
 - D. Có biểu hiện trước hoặc sau sinh nhưng nguyên nhân có từ trước sinh.

LƯỢNG GIÁ CUỐI BÀI

2. Bất thường hình thái của hầu hết các cơ quan là hậu quả đột biến xảy ra ở giai đoạn nào:

- A. Tạo giao tử
- B. Tạo hợp tử
- C. Tiền phôi
- D. Phôi
- E. Thai